

Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Escuela de Matemáticas
Ecuaciones Diferenciales, Recopilación de Ejercicios 2
Preparación Para el Segundo Examen Parcial

1. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial dada.

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| (a) $y'' + 2y' - 3y = 0$. | (d) $2y'' - 3y' + y = 0$. | (g) $y'' - 9y' + 9y = 0$. |
| (b) $y'' + 3y' + 2y = 0$. | (e) $y'' + 5y' = 0$. | |
| (c) $6y'' - y' - y = 0$. | (f) $4y'' - 9y = 0$. | (h) $y'' - 2y' - 2y = 0$. |

2. Encuentre la solución del problema con valor inicial dado.

- | | |
|--|---|
| (a) $y'' + y' - 2y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 1$. | (e) $y'' + 5y' + 3y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0$. |
| (b) $y'' + 4y' + 3y = 0, y(0) = 2, y'(0) = -1$. | (f) $2y'' + y' - 4y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1$. |
| (c) $6y'' - 5y' + y = 0, y(0) = 4, y'(0) = 0$. | (g) $y'' + 8y' - 9y = 0, y(1) = 1, y'(1) = 0$. |
| (d) $y'' + 3y' = 0, y(0) = -2, y'(0) = 3$. | (h) $4y'' - y = 0, y(-2) = 1, y'(-2) = -1$. |

3. Encuentre una ecuación diferencial cuya solución general sea $y = c_1 e^{-t/2} + c_2 e^{-2t}$.

4. Resuelva el problema con valor inicial y después encuentre el valor de α de modo que la solución tienda a cero cuando $t \rightarrow \infty$.

$$y'' - y' - 2y = 0, \quad y(0) = \alpha, \quad y'(0) = 2.$$

5. Resuelva el problema con valor inicial y después encuentre el valor de β de modo que la solución tienda a cero cuando $t \rightarrow \infty$.

$$4y'' - y = 0, \quad y(0) = 2, \quad y'(0) = \beta.$$

6. Determine los valores de α , si los hay, para los que todas las soluciones tienden a cero cuando $t \rightarrow \infty$; determine también los valores de α , si los hay, para los que todas las soluciones (diferentes de cero) se hacen no acotadas cuando $t \rightarrow \infty$.

- | | |
|---|---|
| (a) $y'' - (2\alpha - 1)y' + \alpha(\alpha - 1)y = 0$. | (b) $y'' + (3 - \alpha)y' - 2(\alpha - 1)y = 0$. |
|---|---|

7. Determine el intervalo más largo en el que existe la certeza de que el problema con valor inicial dado tiene una solución única que es derivable dos veces. No intente encontrar la solución.

- | | |
|---|--|
| (a) $ty'' + 3y = t, y(1) = 1, y'(1) = 2$. | (d) $(x-3)y'' + xy' + (\ln x)y = 0, y(1) = 0, y'(1) = 1$. |
| (b) $(t-1)y'' - 3ty' + 4y = \sin t,$
$y(-2) = 2, y'(-2) = 1$. | (e) $(x-2)y'' + y' + (x-2)(\tan x)y = 0,$
$y(3) = 1, y'(3) = 2$. |
| (c) $y'' + (\cos t)y' + 3(\ln t)y = 0, y(2) = 3, y'(2) = 1$. | |

8. Si el Wronskiano W de f y g es $t^2 e^t$ y si $f(t) = t$, encuentre $g(t)$.

9. Verifique que las funciones y_1 y y_2 son soluciones de la ecuación diferencial dada. ¿Constituyen un conjunto fundamental de soluciones?

- | | |
|---|--|
| (a) $y'' + 4y = 0, y_1(t) = \cos(2t), y_2(t) = \sin(2t)$. | |
| (b) $y'' - 2y' + y = 0, y_1(t) = e^t, y_2(t) = te^t$. | |
| (c) $x^2 y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 0, x > 0, y_1(x) = x, y_2(x) = xe^x$. | |
| (d) $(1 - x \cot x)y'' - xy' + y = 0, 0 < x < \pi, y_1(x) = x, y_2(x) = \sin x$. | |

10. El Wronskiano de dos funciones es $W(t) = t \sin^2 t$. ¿Son las funciones linealmente independientes o dependientes? ¿por qué?
11. El Wronskiano de dos funciones es $W(t) = t^2 - 4$. ¿Son las funciones linealmente independientes o dependientes? ¿por qué?
12. Encuentre el Wronskiano de dos soluciones de la ecuación diferencial dada sin resolver la ecuación.
- (a) $t^2 y'' - t(t+2)y' + (t+2)y = 0$. (c) $x^2 y'' + xy' + (x^2 - v^2)y = 0$.
 (b) $(\cos t)y'' + (\sin t)y' - ty = 0$.
13. Encuentre la solución del problema con valor inicial dado
- (a) $y'' + 4y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$. (d) $y'' + 2y' + 2y = 0$, $y(\pi/4) = 2$, $y'(\pi/4) = -2$.
 (b) $y'' + y = 0$, $y(\pi/3) = 2$, $y'(\pi/3) = -4$. (e) $y'' + y' + 2y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.
 (c) $y'' + y' + 1.25y = 0$, $y(0) = 3$, $y'(0) = 1$. (f) $y'' - 2y' + 2y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$
14. Encuentre el problema con valor inicial dado.
- (a) $9y'' - 12y' + 4y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = -1$. (c) $9y'' + 6y' + 82y = 0$, $y(0) = -1$, $y'(0) = 2$.
 (b) $y'' - 6y' + 9y = 0$, $y(0) = 0$, $y'(0) = -2$. (d) $y'' - 10y' + 25y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 4$.
15. Resuelva las siguientes ecuaciones diferenciales. En todas ellas $t > 0$.
- (a) $t^2 y'' - 2y = 0$. (d) $t^2 y'' + ty' + y = 0$. (g) $t^2 y'' + 8ty' + 6y = 0$.
 (b) $ty'' + y' = 0$. (e) $t^2 y'' + 3ty' + 1.25y = 0$. (h) $t^2 y'' + 2ty + 0.25y = 0$.
 (c) $t^2 y'' - 3ty' + 4y = 0$. (f) $4t^2 y'' + 4ty' - y = 0$. (i) $25t^2 y'' + 25ty' + y = 0$.
16. Utilice el método de reducción de orden con el fin de encontrar una segunda solución de la ecuación diferencial dada.
- (a) $t^2 y'' - 4ty' + 6y = 0$, $t > 0$, $y_1(t) = t^2$. (d) $x^2 y'' - (x - 0.1875)y = 0$, $x > 0$, $y_1(x) = x^{1/4} e^{2\sqrt{x}}$.
 (b) $t^2 y'' - t(t+2)y' + (t+2)y = 0$, $t > 0$,
 $y_1(t) = t$. (e) $x^2 y'' + xy' + (x^2 - 0.25)y = 0$, $x > 0$,
 $y_1(x) = x^{-1/2} \sin x$.
 (c) $(x-1)y'' - xy' + y = 0$, $x > 1$, $y_1(x) = e^x$.
17. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial dada.
- (a) $y'' - 2y' - 3y = 3e^{2t}$. (e) $y'' + 9y = t^2 e^{3t} + 6$. (i) $u'' + w_0^2 u = \cos(wt)$,
 (b) $y'' + 2y' + 5y = 3 \sin(2t)$. (f) $y'' + 2y' + y = 2e^{-t}$. $w^2 \neq w_0^2$.
 (c) $y'' - 2y' - 3y = -3te^{-t}$. (g) $2y'' + 3y' + y = t^2 + 3 \sin t$.
 (d) $y'' + 2y' = 3 + 4 \sin(2t)$. (h) $y'' + y = 3 \sin(2t) + t \cos(2t)$. (j) $u'' + w_0^2 u = \cos(w_0 t)$.
18. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial dada. En los problemas f y g, la función g es continua.
- (a) $y'' + y = \tan t$, $0 < t < \pi/2$. (e) $4y'' + y = 2 \sec(t/2)$, $-\pi < t < \pi$.
 (b) $y'' + 9y = 9 \sec^2(3t)$, $0 < t < \pi/6$. (f) $y'' - 5y' + 6y = g(t)$.
 (c) $y'' + 4y' + 4y = t^{-2} e^{-2t}$, $t > 0$. (g) $y'' + 4y = g(t)$.
 (d) $y'' + 4y = 3 \csc(2t)$, $0 < t < \pi/2$.

19. Verifique que las funciones y_1 y y_2 dadas satisfacen la ecuación homogénea correspondiente; luego halle una solución particular de la ecuación no homogénea dada.
- $t^2y'' - 2y = 3t^2 - 1, \quad t > 0; \quad y_1(t) = t^2, \quad y_2(t) = t^{-1}.$
 - $t^2y'' - t(t+2)y' + (t+2)y = 2t^3, \quad t > 0; \quad y_1(t) = t, \quad y_2(t) = te^t.$
 - $ty'' - (1+t)y' + y = t^2e^{2t}, \quad t > 0, \quad y_1(t) = 1+t, \quad y_2(t) = e^t.$
 - $(1-t)y'' + ty' - y = 2(t-1)^2e^{-t}, \quad 0 < t < 1; \quad y_1(t) = e^t, \quad y_2(t) = t.$
 - $x^2y'' - 3xy' + 4y = x^2 \ln x, \quad x > 0; \quad y_1(x) = x^2, \quad y_2(x) = x^2 \ln x.$
 - $x^2y'' + xy' + (x^2 - 0.25)y = 3x^{3/2} \sin x, \quad x > 0; \quad y_1(x) = x^{-1/2} \sin x, \quad y_2(x) = x^{-1/2} \cos x.$
20. Determine w_0 , R y δ a fin de escribir la expresión dada en la forma $u = R \cos(w_0t - \delta)$.
- $u = 3 \cos(2t) + 4 \sin(2t).$
 - $u = -\cos t + \sqrt{3} \sin t.$
 - $u = 4 \cos(3t) - 2 \sin(3t).$
 - $u = -2 \cos(\pi t) - 3 \sin(\pi t).$
21. Una masa que pesa 2 lb alarga 6 pulg un resorte. Si se tira de la masa hacia abajo otras 3 pulg y luego se libera, y si no hay amortiguamiento, determine la posición u de la masa en cualquier instante t . Grafique u contra t . Encuentre la frecuencia, el período y la amplitud del movimiento.
22. Una masa de 100 g alarga 5 cm un resorte. Si la masa se pone en movimiento desde su posición de equilibrio con una velocidad descendente de 10 cm/s, y si no hay amortiguamiento, determine la posición u de la masa en cualquier instante t . ¿Cuándo vuelve la masa por primera vez a su posición de equilibrio?
23. Una masa con peso de 3 lb alarga 3 pulg un resorte. Si la masa se empuja hacia arriba, contrayendo el resorte una distancia de 1 pulg, y luego se pone en movimiento con una velocidad descendente de 2 pies/s, en ausencia de amortiguamiento, encuentre la posición u de la masa en cualquier tiempo t . Determine la frecuencia, el período, la amplitud y la fase del movimiento.
24. Una masa de 20 g alarga 5 cm un resorte. Suponga que la masa también está unida a un amortiguador viscoso con constante de amortiguamiento de 400 din s/cm. Si se tira de la masa otros 2 cm y luego se libera, halle su posición u en cualquier instante t . Grafique u contra t .
25. Una masa que pesa 16 lb alarga 3 pulg un resorte. La masa está unida a un amortiguador viscoso con constante de amortiguamiento de 2 lb s/pie. Si la masa se pone en movimiento desde su posición de equilibrio con una velocidad descendente de 3 pulg/s, halle su posición u en cualquier instante t . Grafique u contra t . Determine cuándo regresa la masa por primera vez a su posición de equilibrio.
26. Una fuerza de 3 N estira 10 cm un resorte. Una masa de 2 kg pende del resorte y también está conectada a un amortiguador viscoso que ejerce una fuerza de 3 N cuando la velocidad de la masa es de 5 m/s. Si se tira de la masa 5 cm hacia abajo desde su posición de equilibrio y se le imparte una velocidad descendente inicial de 10 cm/s, determine la posición u en el tiempo t .
27. La posición de determinado sistema de masa y resorte satisface el problema con valor inicial

$$\frac{3}{2}u'' + ku = 0, \quad u(0) = 2, \quad u'(0) = v.$$

Si se observa que el período y la amplitud del movimiento resultante son π y 3, respectivamente, determine los valores de k y v .

28. Una masa con peso de 4 lb alarga 1.5 pulg un resorte. La masa se desplaza 2 pulg en el sentido positivo desde su posición de equilibrio y se libera sin velocidad inicial. Suponiendo que no ocurre amortiguamiento y que sobre la masa actúa una fuerza externa de $2 \cos(3t)$ lb, formule el problema con valor inicial que describe el movimiento de la masa.

29. Una masa de 5 kg alarga 10 cm un resorte. Sobre ella actúa una fuerza externa de $10 \sin(t/2)$ N y la masa se mueve en un medio que imparte una fuerza viscosa de 2 N cuando la rapidez de la masa es de 4 cm/s. Si la masa se pone en movimiento desde su posición de equilibrio con una velocidad inicial de 3 cm/s, formule el problema con valor inicial que describe su movimiento.
30. Una masa que pesa 8 lb alarga 6 pulg un resorte. Sobre el sistema actúa una fuerza externa de $8 \sin(8t)$ lb. Si la masa se lleva hacia abajo 3 pulg y luego se libera, determine su posición en cualquier instante. Encuentre las cuatro primeras veces que la velocidad de la masa es cero.
31. Un resorte es alargado 6 pulg por una masa que pesa 8 lb. La masa está unida a un mecanismo amortiguador con constante de amortiguamiento de 0.25 lb s/pie, y sobre ella actúa una fuerza externa de $4 \cos(2t)$ lb.
- (a) Determine la respuesta de estado estable de este sistema.
- (b) Si la masa dada es sustituida por una masa m , determine el valor de m para el cual la amplitud de la respuesta de estado estable es máxima.
32. Un sistema de masa y resorte tiene una constante del resorte de 3 N/m. Una masa de 2 kg se une al resorte y el movimiento ocurre en un líquido viscoso que opone una resistencia numéricamente igual a la magnitud de la velocidad instantánea. Si el sistema es impulsado por una fuerza externa de $3 \cos(3t) - 2 \sin(3t)$ N, determine la respuesta de estado estable. Expresé su resultado en la forma $R \cos(\omega t - \delta)$.
33. Determine intervalos en que se tiene la seguridad de que existen soluciones.
- (a) $ty''' + (\sin t)y'' + 3y = \cos t$. (c) $(x-1)y^{(4)} + (x+1)y'' + (\tan x)y = 0$.
- (b) $t(t-1)y^{(4)} + e^t y'' + 4t^2 y = 0$. (d) $(x^2 - 4)y^{(6)} + x^2 y''' + 9y = 0$.
34. Encuentre la solución general de la ecuación diferencial dada.
- (a) $y''' - y'' - y' + y = 0$. (h) $y^{(6)} - y'' = 0$.
- (b) $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$. (i) $y^{(5)} - 3y^{(4)} + 3y''' - 3y'' + 2y' = 0$.
- (c) $2y''' - 4y'' - 2y' + 4y = 0$. (j) $y^{(4)} - 8y' = 0$.
- (d) $y^{(4)} - 4y''' + 4y'' = 0$. (k) $y^{(8)} + 8y^{(4)} + 16y = 0$.
- (e) $y^{(6)} + y = 0$. (l) $y^{(4)} + 2y'' + y = 0$.
- (f) $y^{(4)} - 5y'' + 4y = 0$. (m) $y''' - 5y'' + 3y' + y = 0$.
- (g) $y^{(6)} - 3y^{(4)} + 3y'' - y = 0$. (n) $y''' + 5y'' + 6y' + 2y = 0$.
35. Determine la solución general de la ecuación diferencial dada
- (a) $y''' - y'' - y' + y = 2e^{-t} + 3$. (d) $y''' - y' = 2 \sin t$. (g) $y^{(6)} + y''' = t$.
- (b) $y^{(4)} - y = 3t + \cos t$. (e) $y^{(4)} - 4y'' = t^2 + e^t$.
- (c) $y''' + y'' + y' + y = e^{-t} + 4t$. (f) $y^{(4)} + 2y'' + y = 3 \cos(2t)$. (h) $y^{(4)} + y''' = \sin(2t)$.
36. Determine una forma apropiada de solución particular, $Y_P(t)$, para aplicar el método de los coeficientes indeterminados. No evalúe las constantes.
- (a) $y''' - 2y'' + y' = t^3 + 2e^t$. (d) $y^{(4)} + 4y'' = \sin(2t) + te^t + 4$.
- (b) $y''' - y' = te^{-t} + 2 \cos t$. (e) $y^{(4)} - y''' - y'' + y' = t^2 + 4 + t \sin t$.
- (c) $y^{(4)} - 2y'' + y = e^t + \sin t$. (f) $y^{(4)} + 2y''' + 2y'' = 3e^t + 2te^{-t} + e^{-t} \sin t$.

37. Encuentre la solución del problema con valor inicial dado.

(a) $y''' + y' = \sec t$;
 $y(0) = 2, y'(0) = 1, y''(0) = -2$.

(b) $y^{(4)} + 2y'' + y = \sec t$;
 $y(0) = 2, y'(0) = 0, y''(0) = -1$.

(c) $y''' - y'' + y' - y = \sec t$;
 $y(0) = 2, y'(0) = -1, y''(0) = 1$.

(d) $y''' - y' = \csc t$;
 $y(\pi/2) = 2, y'(\pi/2) = 1, y''(\pi/2) = -1$.

38. Dado que x , x^2 y $1/x$ son soluciones de la ecuación homogénea correspondiente a

$$x^3 y''' + x^2 y'' - 2xy' + 2y = 2x^4, \quad x > 0,$$

determine una solución particular.

Bibliografía

- Boyce, W., DiPrima, R., *Ecuaciones Diferenciales y Problemas con Valores en la Frontera*. Quinta Edición, México, Limusa Wiley, 2010.
- Cullen, M., Zill, D., *Ecuaciones Diferenciales con Problemas con Valores en la Frontera*. Séptima Edición, México, Cengage Learning, 2009.